

Corrigé 1 — deux positions remarquables

- a) Objet à l'infini : $\frac{1}{u} \rightarrow 0$, donc $\frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ et $v = f = +15 \text{ cm}$: image **réelle** au foyer image F' .
- b) $\frac{1}{v} = \frac{1}{15} - \frac{1}{30} = \frac{2-1}{30} = \frac{1}{30} \Rightarrow v = +30 \text{ cm} = 2f$; $\gamma = -\frac{30}{30} = -1$: image réelle, renversée, **même taille**.

Corrigé 2 — deux façons de trouver f

- a) Image réelle : $v = +1 \text{ m}$. $\frac{1}{f} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 2 \Rightarrow f = 0,5 \text{ m} = +50 \text{ cm}$ (convergente).
- b) Image du même côté que l'objet $\Rightarrow$ **virtuelle**, $v = -2,5 \text{ cm}$. $\frac{1}{f} = \frac{1}{5} + \frac{1}{-2,5} = 0,2 - 0,4 = -0,2 \Rightarrow f = -5 \text{ cm}$: lentille **divergente**.

Corrigé 3 — l'image agrandie neuf fois

- a) Image réelle $\Rightarrow$ renversée $\Rightarrow \gamma = -9$. Or $\gamma = -v/u$, donc $v = -\gamma u = 9 \times 1 \text{ m} = +9 \text{ m}$.
- b) $\frac{1}{f} = \frac{1}{1} + \frac{1}{9} = \frac{9+1}{9} = \frac{10}{9} \Rightarrow f = \frac{9}{10} = 0,9 \text{ m}$.

Corrigé 4 — la loupe en chiffres

- a) $\frac{1}{v} = \frac{1}{10} - \frac{1}{6} = \frac{3-5}{30} = -\frac{1}{15} \Rightarrow v = -15 \text{ cm}$: $v < 0$, image **virtuelle** (15 cm devant la loupe).
- b) $\gamma = -\frac{-15}{6} = +2,5$; $i = \gamma o = 2,5 \times 2 \text{ mm} = +5 \text{ mm}$. Image **virtuelle, droite, agrandie** $2,5 \times$: c'est le grossissement de la loupe.

Corrigé 5 — une lentille divergente

- a) $\frac{1}{v} = \frac{1}{-30} - \frac{1}{45} = \frac{-3-2}{90} = -\frac{5}{90} = -\frac{1}{18} \Rightarrow v = -18 \text{ cm}$: $v < 0$, image **virtuelle**.
- b) $\gamma = -\frac{-18}{45} = +0,4$; $i = 0,4 \times 4 = +1,6 \text{ cm}$. Image **virtuelle, droite, réduite** : le comportement systématique d'une divergente.